DIAGRAMA DE DESPLIEGUE PARA CASO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SOFTWARE

GA4-220501095-AA3-EV03

APRENDICES:

CLAUDIA MORENO

DANIEL PASCUAS

JHOAN OSORNO

MIGUEL GUERRERO

FICHA: 3136312

INSTRUCTOR

FEDERICO HIGUITA GARNICA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS DE SOFTWARE Y DESARROLLO DE SOFTWARE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

MODALIDAD VIRTUAL

Bogotá D.C., Colombia 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

SOFTWARE PROPUESTO

Definir la arquitectura del *software.*

Dar cumplimiento a los requisitos funcionales y no funcionales.

Utilizar herramientas TIC para elaboración de diagramas.

Identificar los conceptos clave.

Agregar enlaces para conectar los conceptos

Revisar que la lógica es la correcta y personalizar el formato.

CASO DE ESTUDIO

Interpretación del Caso de Estudio

Componentes Principales

Relaciones

Diagrama de Despliegue

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

La Fundación Internacional María Luisa de Moreno administra recursos económicos en diferentes delegaciones a nivel nacional. Para fortalecer el manejo de estos recursos y garantizar una gestión más organizada, se propone un software de control de dinero que permita registrar ingresos y egresos, generar reportes, emitir alertas y ofrecer seguridad en la información.

Este sistema busca ser una herramienta práctica y fácil de usar, que aporte al orden financiero de la Fundación y apoye a los responsables en la toma de decisiones.

SOFTWARE PROPUESTO

1. 1 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

El sistema seguirá una arquitectura sencilla por capas, que se puede imaginar como niveles de trabajo:

- Capa de usuario (lo que se ve):

  Aquí estarán las pantallas donde el usuario podrá ingresar transacciones, ver reportes, consultar saldos y recibir notificaciones. Será accesible desde computador, tablet o celular.

- Capa lógica (cómo funciona por dentro):
  Es la parte que procesa la información. Por ejemplo, cuando se registra un ingreso o egreso, esta capa actualiza los saldos y guarda los datos.
- Capa de datos (donde se guarda la información):
  Aquí se almacenan todas las transacciones, categorías, usuarios, reportes e historiales. También se harán copias de seguridad para proteger la información.

  Con esta estructura, el sistema será seguro, ordenado y fácil de mantener.

1.2 REQUISITOS FUNCIONALES (QUÉ DEBE HACER EL SISTEMA)

El software para la Fundación Internacional María Luisa de Moreno cumplirá con lo siguiente:

- **Gestión de ingresos y egresos**

  Registrar transacciones (ingresos o egresos) con monto, descripción, fecha, categoría y forma de pago.

  Consultar todas las transacciones con filtros por fecha, tipo o categoría.

  Editar o eliminar transacciones registradas.

  Actualizar saldos automáticamente cada vez que haya un movimiento.

- **Informes y estadísticas**

  Generar reportes detallados (mensuales o anuales).

  Mostrar gráficos claros sobre el flujo de dinero, gastos e ingresos.

  Presentar el historial completo de transacciones.
- **Notificaciones y alertas**

  Avisar cuando hay pagos pendientes o vencimientos próximos.

  Recordar gastos que no se han formalizado.
- **Seguridad**

  Acceso con usuario y contraseña.

  Datos protegidos para que nadie sin permiso pueda verlos.

  Copias de seguridad automáticas o manuales.
- **Sincronización y acceso multiplataforma**

  Consultar la información desde computador, tablet o celular, siempre sincronizada.
- **Exportación de datos**

  Permitir exportar transacciones y reportes a Excel para análisis o impresión.

1.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES (CÓMO DEBE SER EL SISTEMA)

Además de lo que debe hacer, el sistema debe cumplir estas características:

1. Rápido y eficiente: procesar transacciones en poco tiempo y responder bien aunque aumenten los usuarios o el volumen de datos.

2. Seguro: todos los datos estarán protegidos con contraseñas cifradas y niveles de acceso según el rol (usuario o administrador).

3. Confiable: tener copias de seguridad y planes de recuperación en caso de fallos.

4. Fácil de mantener: organizado en módulos para que sea posible mejorar y actualizar sin interrumpir el servicio.

5. Exacto: los cálculos de ingresos, egresos y saldos deben ser 100% correctos, sin margen de error.

1.4. HERRAMIENTAS TIC PARA LOS DIAGRAMAS

Para que el software sea claro y bien documentado, se recomienda usar estas herramientas:

- Draw.io (diagrams.net): para hacer diagramas de arquitectura y bases de datos.
- Figma: para diseñar las pantallas que verán los usuarios.
- Dbdiagram.io: para representar de forma sencilla las tablas de la base de datos.

(Cada diagrama ayudará a explicar visualmente cómo funciona el sistema y cómo se relacionan los conceptos).

1.5 CONCEPTOS CLAVE

Algunos conceptos importantes dentro del sistema son:

- Transacción: cualquier ingreso o egreso registrado.
- Saldo: el dinero disponible después de cada movimiento.
- Categoría: clasificación de ingresos o egresos (ejemplo: servicios, donaciones, compras).

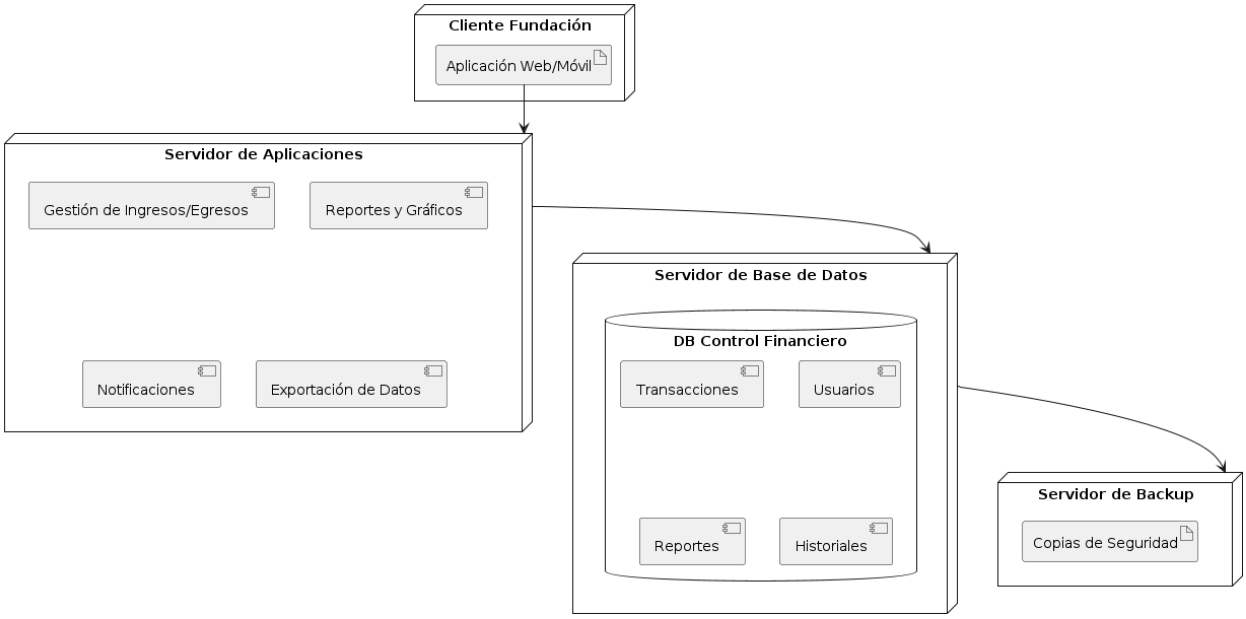
- Usuario: persona que accede al sistema (puede ser administrador o colaborador).
- Reporte: informe con el resumen de ingresos, egresos y saldos.
- Backup: copia de seguridad de la información para evitar pérdidas.

  Estos conceptos se relacionan entre sí. Por ejemplo: cada transacción afecta un saldo y queda registrada en un reporte.

1.6. LÓGICA

La lógica principal del sistema se entiende así:

1. El usuario registra un ingreso o un egreso.
2. El sistema guarda esa transacción y actualiza el saldo.
3. La transacción se refleja en los reportes y en los gráficos.
4. Si hay pagos pendientes, el sistema envía notificaciones.
5. Toda la información se guarda de forma segura y se respalda periódicamente. De esta forma, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno siempre tendrá control claro y confiable de sus finanzas.



2.CASO DE ESTUDIO

Obtener el diagrama entidad-relación para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas de gestión (indicar las entidades, interrelaciones, etc., que se deducen de cada una de las reglas):

a) De cada aeropuerto se conoce su código, nombre, ciudad y país.
b) En cada aeropuerto pueden tomar tierra diversos modelos de aviones (el modelo de un avión determina su capacidad, es decir, el número de plazas).
c) En cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo. En cada programa de vuelo se indica el número de vuelo, línea aérea y días de la semana en que existe dicho vuelo.
d) Cada programa de vuelo despega de un aeropuerto y aterriza en otro.
e) Los números de vuelo son únicos para todo el mundo.
f) En cada aeropuerto hay múltiples aterrizajes y despegues. Todos los aeropuertos contemplados están en activo, es decir, tienen algún aterrizaje y algún despegue.
g) Cada vuelo realizado pertenece a un cierto programa de vuelo. Para cada vuelo se quiere conocer su fecha, plazas vacías y el modelo de avión utilizado.
h) Algunos programas de vuelo incorporan escalas técnicas intermedias entre los aeropuertos de salida y de llegada. Se entiende por escala técnica a un aterrizaje y despegue consecutivos sin altas o bajas de pasajeros.

2.1 INTERPRETACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Para poder desarrollar un diagrama entidad-relación sugerido en el enunciado, es necesario primero realizar un diagrama de despliegue para el sistema de control de vuelos.

El sistema deberá gestionar:

- Aeropuertos, aviones y vuelos.
- Programas de vuelos (con origen, destino, escalas).
- Ejecuciones reales de vuelos (fecha, avión, plazas disponibles).

Esto se traduce en un sistema cliente-servidor distribuido:

- Aeropuertos necesitan acceso al sistema.
- Hay un servidor central que almacena la Base de Datos de vuelos.
- El sistema debe permitir consultas y actualizaciones en tiempo real.

2.2. COMPONENTES PRINCIPALES

En el diagrama de despliegue se representan los nodos físicos y los artefactos software que se despliegan allí.

- **Nodo: Servidor Central**
  - Componente: Sistema de Control de Vuelos (backend).
  - Artefacto: Base de Datos de Vuelos.

- **Nodo: Cliente Web/App (en aeropuertos y oficinas de aerolínea)**

  - Componente: Aplicación Cliente (interfaz de usuario para gestión y consultas).
  - Interactúa con el servidor vía red segura (HTTPS/REST API).

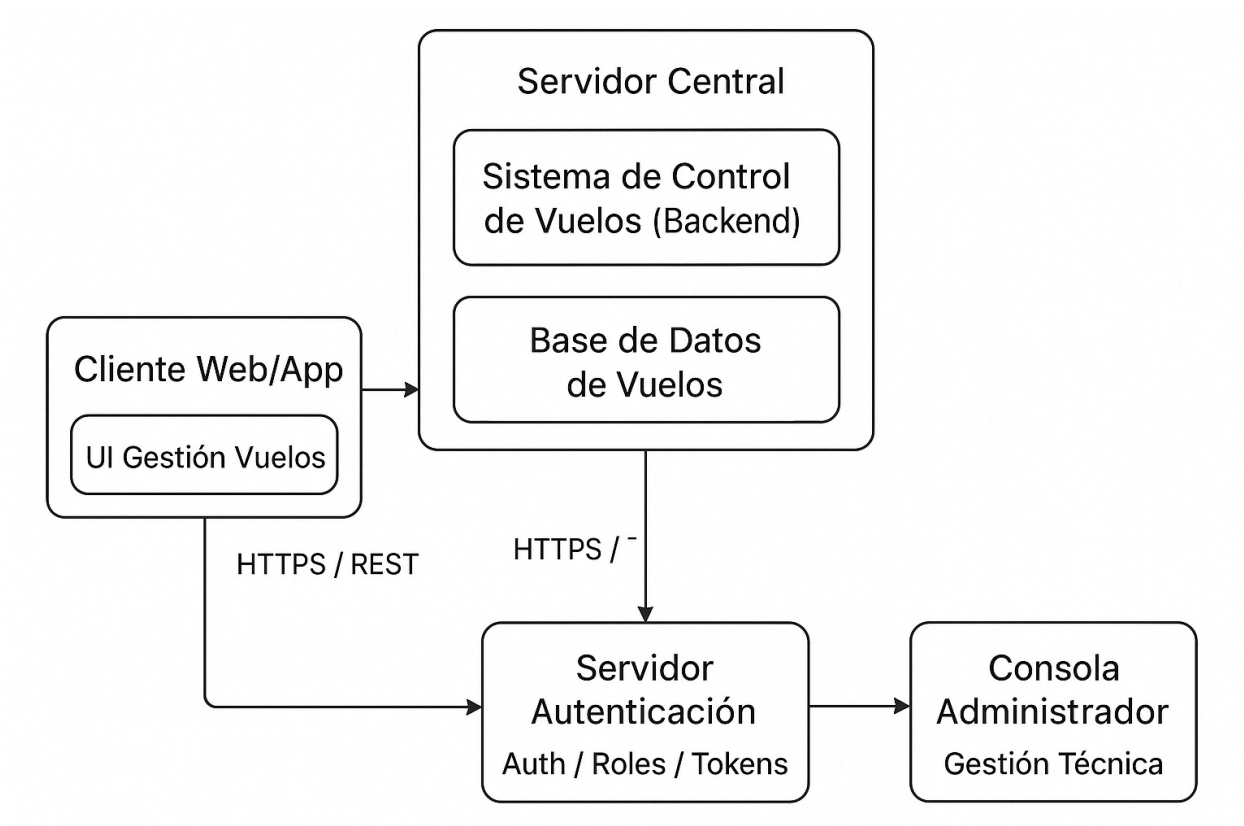
- **Nodo: Servidor de Autenticación (opcional, si requieres seguridad)**
  - Componente: Servicio de Autenticación y Roles.

- **Nodo: Administrador de Sistema (workstation de administración)**
  - Componente: Consola de administración para configuración de vuelos, mantenimiento, etc.

2.3. RELACIONES

- Los clientes (aeropuertos y aerolíneas) se conectan al servidor central.
- El servidor central aloja la lógica de negocio (gestión de vuelos, programas, escalas, plazas, etc.) y la Base de Datos de vuelos.
- El servidor de autenticación valida usuarios.
- El administrador del sistema también se conecta al servidor central.

2.4. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE CASO DE ESTUDIO



3. CONCLUSIONES

- El software de control de dinero diseñado para la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, responde a la necesidad de llevar un control ordenado, seguro y transparente de los ingresos y egresos.
- Con una arquitectura, requisitos, seguridad en los datos, reportes accesibles y herramientas modernas, este sistema contribuirá a una mejor administración financiera de la Fundación y apoyará el cumplimiento de sus objetivos sociales.
- El ejercicio permitió comprender cómo, a partir de las reglas de gestión, se identifican las entidades y relaciones necesarias para un sistema de control de vuelos. El diagrama de despliegue evidenció la importancia de una arquitectura cliente-servidor distribuida que facilita la comunicación en tiempo real y garantiza seguridad, escalabilidad y continuidad. En conjunto, se demostró que un diseño estructurado favorece la gestión de datos y la confiabilidad del sistema en un contexto real.